

BEP-007: Tuplas e Dicionários

Conheça outras estruturas de dados fundamentais em Python

Exercícios Combinados

Combinando Tuplas e Dicionários

```
# Sistema de coordenadas de cidades com informações adicionais
cidades = {
    "Salvador": {
        "coordenadas": (-12.9714, -38.5014),
        "populacao": 2886698,
        "estado": "BA"
    },
    "São Paulo": {
        "coordenadas": (-23.5505, -46.6333),
        "populacao": 12396372,
        "estado": "SP"
    },
    "Rio de Janeiro": {
        "coordenadas": (-22.9068, -43.1729),
        "populacao": 6775561,
        "estado": "RJ"
    }
}

# Exibindo informações das cidades
for cidade, dados in cidades.items():
    lat, lon = dados["coordenadas"] # Desempacotamento da tupla
    print(f"{cidade} ({dados['estado']}):")
    print(f"  Coordenadas: {lat}, {lon}")
    print(f"  População: {dados['populacao']:,}")

# Calculando distância entre Salvador e São Paulo
salvador = cidades["Salvador"]["coordenadas"]
sp = cidades["São Paulo"]["coordenadas"]
distancia = ((salvador[0] - sp[0])**2 + (salvador[1] - sp[1])**2)**0.5
print(f"Distância Salvador-SP: {distancia:.2f} graus")
```



Sistema de Competição

```
# Sistema de competição esportiva
competicao = {
```



```
"equipe_a": {
    "jogadores": ("João", "Maria", "Pedro", "Ana"),
    "pontuacoes": (100, 150, 200, 180),
    "categoria": "Profissional"
},
"equipe_b": {
    "jogadores": ("Bruno", "Carla", "Diego", "Elena"),
    "pontuacoes": (120, 140, 190, 160),
    "categoria": "Profissional"
},
"equipe_c": {
    "jogadores": ("Felipe", "Gabi", "Hugo", "Isa"),
    "pontuacoes": (90, 110, 130, 140),
    "categoria": "Amador"
}
}

# Analisando resultados
for equipe, dados in competicao.items():
    jogadores = dados["jogadores"]
    pontuacoes = dados["pontuacoes"]
    categoria = dados["categoria"]

    total_pontos = sum(pontuacoes)
    media_pontos = total_pontos / len(pontuacoes)

    print(f"\n{equipe.upper()} ({categoria}):")
    print(f"  Jogadores: {' '.join(jogadores)}")
    print(f"  Pontuações: {pontuacoes}")
    print(f"  Total: {total_pontos}")
    print(f"  Média: {media_pontos:.2f}")

# Melhor jogador da equipe
melhor_pontuacao = max(pontuacoes)
indice_melhor = pontuacoes.index(melhor_pontuacao)
melhor_jogador = jogadores[indice_melhor]
print(f"  Melhor jogador: {melhor_jogador} ({melhor_pontuacao} pontos)")

# Equipe vencedora
equipe_vencedora = max(competicao, key=lambda x: sum(competicao[x]["pontuacoes"]))
print(f"\nEquipe vencedora: {equipe_vencedora.upper()}")
```



Sistema de Análise de Dados

```
# Sistema de análise de vendas por região
vendas_regionais = {
    "norte": {
        "cidades": ("Manaus", "Belém", "Boa Vista"),
        "vendas_mensais": (50000, 45000, 55000, 48000),
        "meta_anual": 200000
    },
    "nordeste": {
        "cidades": ("Salvador", "Recife", "Fortaleza"),
        "vendas_mensais": (80000, 75000, 85000, 78000),
        "meta_anual": 320000
    },
    "sudeste": {
```

```
"cidades": ("São Paulo", "Rio de Janeiro", "Belo Horizonte"),
"vendas_mensais": (120000, 115000, 125000, 118000),
"meta_anual": 480000
}

}

# Análise por região
total_geral = 0
for regioao, dados in vendas_regionais.items():
    cidades = dados["cidades"]
    vendas = dados["vendas_mensais"]
    meta = dados["meta_anual"]

    total_vendas = sum(vendas)
    total_geral += total_vendas
    media_mensal = total_vendas / len(vendas)
    percentual_meta = (total_vendas / meta) * 100

    print(f"\n{regiao.upper()}:")
    print(f"  Cidades: {'', '.join(cidades)}")
    print(f"  Vendas mensais: {vendas}")
    print(f"  Total vendido: R$ {total_vendas:,}")
    print(f"  Média mensal: R$ {media_mensal:,.2f}")
    print(f"  Meta anual: R$ {meta:,}")
    print(f"  Atingimento: {percentual_meta:.1f}%")

print(f"\nTotal geral: R$ {total_geral:,}")

# Melhor região
melhor_regiao = max(vendas_regionais, key=lambda x: sum(vendas_regionais[x]["vendas_mensa
print(f"Melhor região: {melhor_regiao.upper()}")
```

Sistema Acadêmico



```
# Sistema acadêmico com múltiplas disciplinas
alunos = {
    "Ana Silva": {
        "matricula": "2024001",
        "curso": "Ciência da Computação",
        "disciplinas": {
            "Programação": (8.5, 7.0, 9.2),
            "Matemática": (7.5, 8.0, 8.5),
            "Física": (6.8, 7.2, 8.0)
        }
    },
    "Bruno Costa": {
        "matricula": "2024002",
        "curso": "Engenharia",
        "disciplinas": {
            "Programação": (7.0, 8.0, 7.5),
            "Matemática": (8.5, 9.0, 8.8),
            "Física": (9.0, 8.5, 9.2)
        }
    }
}

# Análise acadêmica
```

```
for aluno, dados in alunos.items():
    print(f"\n{aluno} ({dados['matricula']}) - {dados['curso']}")

    todas_notas = []
    for disciplina, notas in dados["disciplinas"].items():
        media_disciplina = sum(notas) / len(notas)
        todas_notas.extend(notas)
        status = "Aprovado" if media_disciplina >= 7.0 else "Reprovado"

    print(f"  {disciplina}:")
    print(f"    Notas: {notas}")
    print(f"    Média: {media_disciplina:.2f} - {status}")

# Média geral do aluno
media_geral = sum(todas_notas) / len(todas_notas)
print(f"  Média Geral: {media_geral:.2f}")

# Estatísticas gerais
todas_medias = []
for aluno, dados in alunos.items():
    todas_notas = []
    for notas in dados["disciplinas"].values():
        todas_notas.extend(notas)
    media_aluno = sum(todas_notas) / len(todas_notas)
    todas_medias.append(media_aluno)

media_turma = sum(todas_medias) / len(todas_medias)
print(f"\nMédia da turma: {media_turma:.2f}")
```



Exemplo: Sistema de E-commerce

```
# Sistema de e-commerce com produtos e avaliações
produtos = {
    "notebook_gamer": {
        "categoria": "Eletrônicos",
        "preco": 3500.00,
        "especificacoes": ("Intel i7", "16GB RAM", "RTX 3060"),
        "avaliacoes": (4.5, 4.8, 4.2, 4.7, 4.6),
        "vendas_mensais": (25, 30, 28, 35)
    },
    "smartphone_premium": {
        "categoria": "Eletrônicos",
        "preco": 2200.00,
        "especificacoes": ("128GB", "Câmera 64MP", "5G"),
        "avaliacoes": (4.3, 4.6, 4.4, 4.5, 4.2),
        "vendas_mensais": (50, 45, 55, 48)
    }
}

# Relatório de produtos
for produto, dados in produtos.items():
    print(f"\n{produto.replace('_', ' ').title()}")
    print(f"  Preço: R$ {dados['preco']:.2f}")
    print(f"  Especificações: {'', '.join(dados['especificacoes'])}")

# Análise de avaliações
```

```
avaliacoes = dados['avaliacoes']
media_avaliacoes = sum(avaliacoes) / len(avaliacoes)
print(f" Avaliação média: {media_avaliacoes:.2f} ({len(avaliacoes)} avaliações)

# Análise de vendas
vendas = dados['vendas_mensais']
total_vendas = sum(vendas)
receita = total_vendas * dados['preco']
print(f" Vendas: {total_vendas} unidades")
print(f" Receita: R$ {receita:,.2f}")
```

💡 Vantagens da Combinação

- **Flexibilidade:** Tuplas para dados fixos, dicionários para flexíveis
- **Organização:** Estruturas hierárquicas bem definidas
- **Performance:** Acesso eficiente a dados estruturados
- **Manutenibilidade:** Código mais limpo e legível

